

Lec09の内容

- 中間試験講評
- カノニカル分布、ボルツマン因子
- 気体分子の速度分布
- §7 熱力学的関係式 へ:
エネルギー等分配の法則など

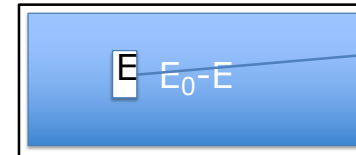
1

～前回の復習～

Lec09

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子

2つの系の結合系の全エネルギーが E_0 (全体で孤立系).
外側の系は恒温槽(温度一定)で、気体からなるとする.



注目する系:
温度Tの恒温槽(大量の気体)
にひたされている

平衡状態において、
注目する系がエネルギーがEをもつ確率 $P(E)$ は…

より、
に比例するから…

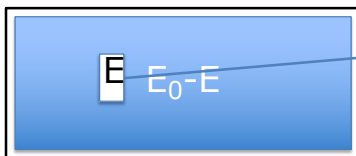
2

～前回の復習～

Lec09

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子

2つの系の結合系の全エネルギーが E_0 (全体で孤立系).
外側の系は恒温槽(温度一定)で、気体からなるとする.



注目する系:
温度Tの恒温槽(大量の気体)
にひたされている

平衡状態において、注目する系がエネルギーがEをもつ
確率 $P(E)$ は…(EとE+dEの間にある確率は…)

$$P(E)dE \propto \frac{\Omega(E)}{\Omega_0(E_0 - E)} \quad \dots (6-9)$$

$\Omega(E)$: 注目する系の状態密度
 $\Omega_0(E_0 - E)$: 恒温槽の状態密度

3

～前回の復習～

Lec09

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

$$\Omega_0(E_0 - E) \propto \frac{1}{E} \quad \dots (6-16)$$

(6-9)(6-16)より、

$$P(E)dE \propto \frac{1}{E} \quad \dots (6-17)$$

4

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

$$\underbrace{P(E)dE}_{\text{恒温槽にひたした体系のエネルギーが}E\text{と}E+dE\text{の間にある確率}} \propto \underbrace{\Omega(E)}_{\text{恒温槽にひたした体系のミクロ状態でエネルギーが}E\text{と}E+dE\text{の間にあるものの数つまり、エネルギー}E\text{から}(E+dE)\text{をもつ状態数}} \underbrace{dE}_{\text{エネルギーの微小増分}} \cdots (6-18)$$

恒温槽にひたした体系のエネルギーがEとE+dEの間にある確率



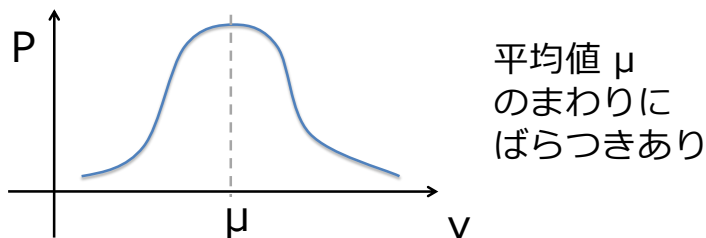
恒温槽にひたした体系のミクロ状態でエネルギーがEとE+dEの間にあるものの数
つまり、エネルギーEから(E+dE)をもつ状態数

5

§6.3 気体分子の速度分布

熱力学的な平衡状態において、
気体分子の速度が従う分布関数(どの速度をもつ分子がどれくらいの割合で存在しているのか)
を求める。

理想気体の場合の気体分子の速度分布



7

§6.2 カノニカル分布、ボルツマン因子(続)

$$\underbrace{P(E)dE}_{\text{恒温槽にひたした体系のエネルギーが}E\text{と}E+dE\text{の間にある確率}} \propto \underbrace{\Omega(E)}_{\text{恒温槽にひたした体系のミクロ状態でエネルギーが}E\text{と}E+dE\text{の間にあるものの数つまり、エネルギー}E\text{から}(E+dE)\text{をもつ状態数}} \underbrace{dE}_{\text{エネルギーの微小増分}} \cdots (6-18)$$

の実現確率をもつ母集団
→ 「 集団」
その分布 → 「 分布」
ボルツマン因子

体系のミクロ状態の1つが
温度Tの恒温槽からエネルギーEを
受け取る確率

6

§6.3 気体分子の速度分布 (続)

N個の分子からなる気体において、
1つの分子に対し、残りの(N-1)個の分子を恒温槽と
してみる。

8

§6.3 気体分子の速度分布 (続)

速度が v と $v + \Delta v$ の間にある確率は、

$$P(E)dE = f(\vec{v}) dv_x dv_y dv_z$$

$$\propto \boxed{} dv_x dv_y dv_z \quad \dots (6-20)$$

ここで分子1個のエネルギーは、

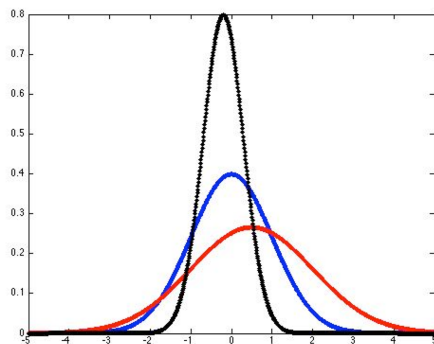
$$E = \boxed{} \quad \dots (6-21)$$

より、

9

§6.3 気体分子の速度分布 (続)

Ref. 正規分布



$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

<http://www.ling.upenn.edu/courses/cogs501/VarianceCovariance.html>

§6.3 気体分子の速度分布 (続)

$$f(v)dv_x dv_y dv_z \quad \boxed{} \text{分布}$$

$$\quad \quad \quad \boxed{} \text{分布}$$

$$= C \exp\left\{ \boxed{} \right\} dv_x dv_y dv_z$$

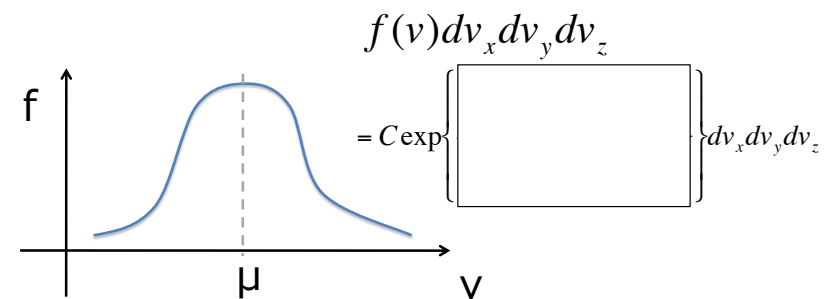
$$\text{ただし、} C = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{\frac{3}{2}} \quad \dots (6-22)$$

← $f(v)dv_x dv_y dv_z = 1$ より

10

§6.3 気体分子の速度分布 (続)

マックスウェル分布



§7 熱力学的関係式の導出

- 7.1 アンサンブル平均
- 7.2 エネルギー等分配の法則
- 7.3 分配関数
- 7.4 ヘルムホルツの自由エネルギー
- 7.5 理想気体の場合

§7.1 アンサンブル平均

温度Tの平衡状態における物理量Mが

- ① 内部エネルギー
- ② 圧力

の場合を例に挙げる。

§7.1 アンサンブル平均

温度Tの平衡状態における物理量Mの期待値 $\overline{M}$ は、

$$\overline{M(q,p)} = \frac{\iint M(q,p) \boxed{\phantom{e^{-\beta H(q,p)}}} dqdp}{\iint \boxed{\phantom{e^{-\beta H(q,p)}}} dqdp} \dots (7-1)$$

で与えられる。

P: 運動量、q: 座標

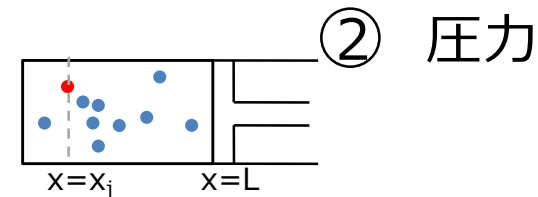
($\boxed{\phantom{e^{-\beta H(q,p)}}}$ 分布を仮定:
エネルギーEのミクロ状態にある確率は、
 $\boxed{\phantom{e^{-\beta H(q,p)}}}$ に比例)

13

14

Lec09

Lec09



N個の分子がピストンに及ぼす力F

$$F = \sum_{j=1}^N \frac{d}{dx_j} u_j(x_j - L) \dots (7-2)$$

u_j : 分子j(j=1,2,3,...N)とピストンの間の相互作用のポテンシャル.
ピストンまでの距離の関数.

$$\Phi(q) = \sum_{j>k} \phi(\vec{r}_j - \vec{r}_k) + \sum_{j=1}^N u_j(x_j - L) \dots (7-3)$$

15

16

② 圧力(続)

$$F = \sum_{j=1}^N \frac{d}{dx_j} u_j(x_j - L) \quad \dots (7-4)$$

$$\overline{F} = \frac{\iint F(q) e^{-E(q,p)/kT} dq dp}{\iint e^{-E(q,p)/kT} dq dp} = \frac{\int F(q) e^{-\Phi(q)/kT} dq}{\int e^{-\Phi(q)/kT} dq}$$

$$= \frac{\iiint \dots \iiint \sum_{j=1}^N \frac{d}{dx_j} u_j(x_j - L) e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N}{\iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N}$$

17

② 圧力(続)

$$P = \frac{\overline{F}}{A}, V = AL \text{ より } \frac{\partial}{\partial V} = \frac{\partial}{\partial(AL)} = \frac{1}{A} \frac{\partial}{\partial L}$$

$$\therefore P = kT \frac{\frac{\partial}{\partial V} \iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N}{\iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N} \quad \dots (7-6)$$

19

② 圧力(続)

$$\overline{F} = \dots$$

$$= \frac{\iiint \dots \iiint kT \frac{\partial}{\partial L} e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N}{\iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N}$$

$$= kT \frac{\frac{\partial}{\partial L} \iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N}{\iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N} \quad \dots (7-5)$$

18

② 圧力(続)

$$P = kT \frac{\frac{\partial}{\partial V} \iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N}{\iiint \dots \iiint e^{-\Phi(q)/kT} dx_1 dy_1 dz_1 \dots dx_N dy_N dz_N} \quad \dots (7-7)$$

※ 理想気体では、 $\Phi(q) = \square$

$$\therefore P = kT \frac{\frac{\partial}{\partial V} V^N}{V^N} = \frac{kTN}{V} = \frac{RTN}{VN_A} = \frac{nRT}{V} \quad \dots (7-8)$$

理想気体の状態方程式, ボイル・シャルルの法則

20

§7.1 エネルギー等分配の法則

エネルギーの項の1自由度につき等しいエネルギー

$$\varepsilon = \boxed{} \quad \dots (7-11)$$

が与えられる。 の法則

例

- (1) 単原子分子理想気体の内部エネルギー
- (2) 2原子分子理想気体の内部エネルギー
- (3) 固体(各分子が単振動していると仮定)の内部エネルギー

25

例(1)

N個の単原子分子からなる理想気体の
内部エネルギー

エネルギー等分配則の法則により、

そして、

26

例(2)

N個の2原子分子理想気体(e.g. H_2)の場合

回転のエネルギーが加わってくるので、
自由度が2つ増える (1分子あたり自由度5)

そして、

27